

Relatório do Projeto de ***Interface Web 3D***

Licenciatura em Engenharia Informática

Sistemas Gráficos e Interação

Ano Letivo: 2025/2026

Estudantes:

Daniel Sychak, 2024140233

Pedro Miguel Frazão Fidalgo, 2024136407

Índice

1. Avaliação Heurística	3
2. Análise de Utilizadores e Tarefas	7
3. Requisitos Funcionais	8
4. Avaliação da Usabilidade do Sistema	9
5. Análise/Discussão dos resultados	10
6. Bibliografia	11

1. Avaliação heurística

Este relatório mostra, de maneira clara e organizada, os principais problemas de usabilidade que encontramos quando avaliamos o website La Redoute.

A avaliação do site foi completa e evidenciou vários erros como, por exemplo, os filtros que permitem pesquisar produtos específicos. A clareza dos textos e como os elementos da interface do usuário são apresentados também foram considerados. Esta avaliação examinou todos os recursos que o site oferece aos usuários.

TIPOS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Problemas de Consistência e Standards

Foram identificadas falhas relacionadas com a falta de consistência visual e funcional do sistema:

- O **footer** encontra-se compactado, dificultando o acesso às políticas de troca e devolução.
- O **menu lateral** apresenta problemas de formatação quando o utilizador faz scroll, entrando num estado visual inconsistente.
- Ao passar o cursor no botão **“La Redoute + já está no carrinho”**, o cursor desaparece, ao contrário do botão **“Subscrever”**, onde isso não acontece. Trata-se de uma inconsistência de usabilidade.

Impacto: Estes problemas afetam a previsibilidade do sistema e a confiança do utilizador.

Problemas de Liberdade e Controlo do Utilizador

Algumas funcionalidades limitam excessivamente o controlo do utilizador:

- No registo de conta, a introdução de uma **data de nascimento muito antiga** provoca um “loop” infinito, sem possibilidade de correção.
- Na edição de dados da conta, o sistema exige informações adicionais que não eram obrigatórias quando a conta foi criada.

Impacto: O utilizador sente-se bloqueado e sem capacidade de corrigir ações.

Problemas de Prevenção de Erros

Verificou-se que não há medidas de prevenção de erros durante a utilização:

- O campo de **NIF** aceita caracteres não numéricos e não impõe limites de tamanho.

Impacto: Aumenta a probabilidade de introdução de dados inválidos e erros evitáveis.

Problemas de Ajuda na Recuperação de Erros

Foram identificadas falhas no apoio ao utilizador em situações de erro:

- Não existe opção de **recuperação de palavra-passe** na área de alteração de dados da conta.

Impacto: O utilizador fica impossibilitado de resolver problemas comuns de forma autónoma.

Problemas de Estética e Desenho Minimalista

Foram identificados vários problemas ao nível da apresentação visual:

- Texto excessivamente longo e mal formatado na categoria “**têxtil-lar**”, dificultando a leitura.
- Falta de contraste em opções do menu lateral, tornando alguns elementos pouco visíveis.

Impacto: Compromete a legibilidade e a experiência visual do utilizador.

Problemas de Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real

- Nos filtros de produtos, a opção apresentada como **“motivo”** deveria corresponder a **“material”**, criando imprecisão no tipo de produto que os utilizadores estão á procura.

Impacto: O utilizador tem dificuldade em compreender a funcionalidade real da opção.

Problemas de Flexibilidade e Eficiência de Utilização

- O botão de **regresso ao topo da página** direciona incorretamente o utilizador para o assistente virtual.

Impacto: A funcionalidade não cumpre o objetivo esperado, prejudicando a eficiência da navegação.

GRAVIDADE DOS PROBLEMAS

Os problemas identificados variam entre:

- **Estilos**, relacionados com a apresentação visual do website;
- **Pequenos erros**, que causam algum incómodo, mas não impedem a utilização;
- **Erros significativos**, que afetam diretamente tarefas essenciais, como registo e gestão de conta.

Não foram identificados problemas de severidade catastrófica, contudo vários erros recorrentes comprometem a qualidade global da experiência do utilizador.

CONCLUSÃO

A avaliação heurística permitiu identificar um conjunto relevante de problemas de usabilidade no website La Redoute, maioritariamente relacionados com **consistência, controlo do utilizador, prevenção de erros e qualidade visual da interface**.

A correção destes problemas contribuirá para uma experiência de utilização mais intuitiva, eficiente e satisfatória, aumentando a confiança do utilizador e a qualidade geral do sistema.

2. Análise de Utilizadores e Tarefas

Esta etapa tem como objetivo a **avaliação e caracterização dos potenciais utilizadores**, bem como a análise das **tarefas realizadas durante a interação com uma interface em ambiente 3D**.

Para esse efeito, foi elaborado um **questionário online**, destinado à recolha de dados sobre o perfil dos utilizadores, a sua experiência prévia com ambientes 3D e as suas expectativas relativamente ao sistema a desenvolver. O questionário encontra-se disponível no seguinte endereço:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddK4nsoPt_CXj2kip4tboc8MmdlbTQTtC_DcFlzmNd_13m2Yw/viewform?usp=publish-editor

Os resultados obtidos permitem fundamentar decisões de design e garantir que o sistema responde às necessidades reais dos utilizadores.

3. Requisitos funcionais

Com base na análise realizada, foram definidos os seguintes requisitos funcionais para o sistema:

- Possibilidade de **alterar o material** aplicado ao gira-discos;
- **Animação do gira-discos** durante a interação;
- **Visualização do produto em ambiente 3D**;
- Alteração do **ponto de iluminação** aplicado ao produto;
- **Interação** entre o utilizador e o produto.

4. Avaliação da Usabilidade do Sistema

A análise de usabilidade foi realizada através do questionário **System Usability Scale (SUS)**, normalmente utilizado para avaliar a perceção de usabilidade de sistemas. O questionário foi respondido por **oito participantes**, de forma **anónima**, garantindo a imparcialidade dos resultados.

Após o tratamento dos dados recolhidos, obteve-se um somatório de **17 pontos** nas perguntas pares e **20 pontos** nas perguntas ímpares. A partir destes valores, o **SUS Score** foi calculado da seguinte forma:

$$(17+20) \times 2,5=92,5$$

De acordo com a escala de avaliação do SUS, uma pontuação de **92,5** corresponde a um nível de usabilidade **excelente**, sendo classificado como **aceitável** e atribuindo ao sistema a classificação **“A”**. Estes resultados indicam uma elevada satisfação dos utilizadores e uma boa adequação da interface às suas necessidades.

5. Análise/Discussão dos resultados

A avaliação heurística, a análise de utilizadores e o questionário SUS forneceram informações complementares sobre a usabilidade e experiência do sistema.

A avaliação heurística identificou problemas de usabilidade, principalmente relacionados com a consistência da interface, o controlo do utilizador, a prevenção/recuperação de erros, e a qualidade visual. Apesar da maioria apresentar severidade baixa a média, a sua repetição pode afetar a fluidez da interação e a confiança do utilizador, sobretudo em tarefas de navegação e gestão de conta.

Por outro lado, o SUS indicou uma perceção global muito positiva, com pontuação de 92,5, classificando o sistema como “A” e de usabilidade excelente. Isto sugere que, apesar das pequenas falhas, os utilizadores consideram o sistema intuitivo, eficiente e fácil de usar.

Em resumo, o sistema tem uma base sólida de usabilidade, mas a correção dos problemas identificados irá melhorar a experiência centrada no utilizador.

6. Bibliografia

- Fichas das aulas
- <https://www.w3schools.com>
- <https://free3d.com/pt/3d-models/blender-sala>
- <https://www.youtube.com>
- <https://stackoverflow.com>
- <https://swiperjs.com>
- <https://paletton.com>